

Tartalom

Hálózati eszköz alapbeállítás	4
Készüléknév	4
Konzol mód jelszava, User mód jelszava, konzol vonal jelszava, konzolkapcsolati jelszó	4
Privilegizált mód jelszava, enable mód jelszó, enable jelszó	4
Privilegizált mód titkos jelszava, enable mód titkos jelszó, enable secret, titkosan tárolt ena jelszó	4
Aux jelszó, telefonos távélerés jelszava	4
{Üzenet / banner üzenet / belépési üzenet / napi üzenet / jogi védelem} beállítása	4
a) belépési üzenet:	4
b) napi üzenet (Message Of The Day, MOTD):	5
{Távoli elérés / Telnet / SSH} beállítása	5
a) telnet beállítása (pl. 4 vonal, „remote” jelszó)	5
b) SSH beállítása (pl. 3 vonal, user: „sUser”, jelszó: „sPass”, 1024 bites titkosítás, tartománynév: „ezegypelda.hu”)	5
Jelszó titkosítás bekapcsolása	5
Jelszó titkosítás kikapcsolása	5
Router üzenetei által megszakított parancsok automatikus megismétlése	6
Elgépelt parancsok esetén az IP-cím keresés (névfeloldás) elkerülése	6
IP-címek beállítása hálózati eszközön	6
Router interfész beállítása	6
Router serial interfész beállítása	6
Kapcsoló távélerését (telnet vagy SSH) biztosító IP-cím beállítása	7
Router vagy Switch beállítása DHCP kiszolgálóként	7
Statikus forgalomirányítás	7
Hagyományos statikus útvonal megadása	7
Alapértelmezett statikus útvonal megadása	8
Lebegő statikus útvonal megadása	9
Dinamikus forgalomirányítás	9
RIP	9
Alapértelmezett út továbbhirdetése RIP-pel	9
RIPv2	10
Alapértelmezett út továbbhirdetése RIPv2-vel	10
OSPF	10
Alapértelmezett út továbbhirdetése OSPF-fel	10
Sávszélesség megadása OSPF számításhoz interfészen	10

OSPF költség megadása interfészen.....	11
OSPF interfész prioritás megváltoztatása DR-BDR választás befolyásolásához	11
OSPF DR-BDR számítás újraindítása	11
EIGRP	11
Alapértelmezett út továbbhirdetése EIGRP-vel	11
DCHP kiszolgáló beállítása távoli hálózatra való címosztáshoz (DHCP továbbító beállítása)	11
PPP kapcsolat/beágyazás beállítása	12
PPP autentikáció beállítása chap protokollra.....	12
PPP autentikáció beállítása pap protokollra	12
VLAN-ok beállítása kapcsolón	13
VLAN létrehozása, elnevezése.....	13
Kapcsoló port VLAN-ba helyezése	13
Több kapcsoló port VLAN-ba helyezése	13
Kapcsoló port beállítása TRUNK (trönk) portként.....	13
VLAN-ok korlátozása beállított TRUNK porton.....	13
VLAN-ok korlátozásának feloldása beállított TRUNK porton	13
Natív VLAN megadása TRUNK porton	13
Router interfész beállítása TRUNK vonal fogadására (router-on-a-stick)	14
Etherchannel beállítása kapcsolón (portok összefogása)	14
PortChannel interfész törlése.....	14
Kapcsoló portbiztonság beállítása.....	14
DHCP hamisítás és kiéheztetés elleni védelem dhcp snooping-gal	15
Spanning-Tree Protocol, STP, Feszítőfa protokoll	15
Állapot megtekintése	15
Kikapcsolása (teljesen) egy adott vlan-on (pl. 22-es vlan-on ne működjön STP):	15
Kikapcsolása olyan portokon, ahol csak végponti eszköz van (vagy garantáltan nem lehet hurok):	16
Root Bridge választás befolyásolása.....	16
STP támadás elleni védelem, BPDU hamisítás elleni védelem.....	16
3. rétegbeli kapcsoló, multilayer kapcsoló, többretegű kapcsoló.....	16
3. rétegbeli kapcsoló, mint VLAN-ok közötti router	16
3. rétegbeli kapcsoló portja kapjon ip-címet (irányított port, routed port).....	16
Irányító protokoll beállítása 3. rétegbeli kapcsolón (RIP, OSPF, EIGRP, ...).....	17
Hálózati címfordítás, Network Address Translation, NAT, SNAT, PAT beállítása.....	17
SNAT, Statikus NAT beállítása	17
Túlterheléses NAT, PAT, Port Address Translation beállítása	17

Dinamikus NAT, DNAT beállítása	18
Porttovábbítás, port forward	18
Hozzáférési listák, Access Control List-ek, ACL-ek.....	18
Számozott ACL-ek	18
Számozott ACL törlése	18
Normál számozott IP ACL	19
Kiterjesztet számozott IP ACL	19
Számozott ACL elhelyezése interfészen	19
Nevesített ACL-ek	20
Nevesített ACL törlése	20
Normál nevesített IP ACL.....	20
Kiterjesztet nevesített IP ACL	20
Nevesített ACL elhelyezése interfészen	21
Kisirodai, Otthoni, SOHO eszköz beállítása	21
IPv6 beállítások.....	21
IPv6 forgalomirányítás bekapcsolása:	21
IPv6-címbeállítás	21
Link-local cím beállítása.....	21
Nem-link-local cím beállítása	21
Nem-link-local cím törlése.....	21
További, később kidolgozható témák:.....	22

Hálózati eszköz alapbeállítás

Készüléknév

```
...(config)# hostname NÉV  
...(config)# hostname Dongo
```

Ellenőrzése: látszik a promptban; továbbá látszik a ...**#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció elején

Konzol mód jelszava, User mód jelszava, konzol vonal jelszava, konzolkapcsolati jelszó

```
...(config)# line con 0  
...(config-line)# password JELSZÓ  
...(config-line)# password cisco  
...(config-line)# login
```

Ellenőrzése: ha konzolkapcsolattal csatlakozva **exit** parancs kiadásával (akár többször kiadva) kilépünk, akkor a visszalépésnél jelszót kell kérjen; továbbá látszik a ...**#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció végén.

Privilegizált mód jelszava, enable mód jelszó, enable jelszó

```
...(config)# enable password JELSZÓ  
...(config)# enable password class
```

Ellenőrzése: ha **end** majd **disable** parancs kiadásával (vagy bárhogy) felhasználói módba lépünk, akkor az **enable** parancs után jelszót kell kérjen; továbbá látszik a ...**#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció elején **olvasható formában**.

Privilegizált mód titkos jelszava, enable mód titkos jelszó, enable secret, titkosan tárolt ena jelszó

```
...(config)# enable secret JELSZÓ  
...(config)# enable secret class
```

Ellenőrzése: ha **end** majd **disable** parancs kiadásával (vagy bárhogy) felhasználói módba lépünk, akkor az **enable** parancs után jelszót kell kérjen; továbbá látszik a ...**#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció elején **NEM olvasható formában**.

Aux jelszó, telefonos távelérés jelszava

```
...(config)# line aux 0  
...(config-line)# password JELSZÓ  
...(config-line)# password R3M0T3  
...(config-line)# login
```

Megjegyzés: kapcsolókon nincs lehetőség beállítani, nem tartalmaz aux portot.

Ellenőrzése: ha konzolkapcsolattal az AUX portra csatlakozva **exit** parancs kiadásával (akár többször kiadva) kilépünk, akkor a visszalépésnél jelszót kell kérjen; továbbá látszik a ...**#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció végén.

{Üzenet / banner üzenet / belépési üzenet / napi üzenet / jogi védelem} beállítása

a) belépési üzenet:

```
...(config)# banner login "VALAMI ÜZENET"  
...(config)# banner login #Ez egy jól szituált üzenet...#
```

Megjegyzés: a PacketTracerben a kapcsolókban nincs login banner.

Ellenőrzése: ha **end** majd **exit** parancs kiadásával kilépünk, akkor visszalépésnél a jelszó kérés és/vagy felhasználói prompt előtt meg kell jelenjen; továbbá látszik a **...#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció közepe-vége felé (a kezdő- és záró karakter ^C –re változik).

b) napi üzenet (Message Of The Day, MOTD):

```
...(config)# banner motd "VALAMI ÜZENET"  
...(config)# banner motd #Ez egy jól szituált üzenet...#
```

Ellenőrzése: ha **end** majd **exit** parancs kiadásával kilépünk, akkor visszalépésnél a jelszó kérés és/vagy felhasználói prompt előtt meg kell jelenjen; továbbá látszik a **...#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció közepe-vége felé (a kezdő- és záró karakter ^C –re változik).

{Távoli elérés / Telnet / SSH} beállítása

a) telnet beállítása (pl. 4 vonal, „remote” jelszó)

```
...(config)# line vty 0 3          (4 db egyidejű/párhuzamos belépés)  
...(config-line)# password JELSZÓ  
...(config-line)# password remote  
...(config-line)# login  
...(config-line)# transport input telnet (ha el volt állítva pl. ssh-ra)
```

Ellenőrzése: ha a hálózaton egy másik készülékkel a készülék bármelyik címére telnetezünk, jelszót kell kérjen; továbbá látszik a **...#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció végén.

b) SSH beállítása (pl. 3 vonal, user: „sUser”, jelszó: „sPass”, 1024 bites titkosítás, tartománynév: „ezegypelda.hu”)

Megjegyzés: a kulcsgeneráláshoz kell legyen beállított készüléknév és tartománynév.

```
...(config)# hostname Demo  
Demo(config)# ip domain-name ezegypelda.hu  
Demo(config)# crypto key generate rsa      (kérdésre 1024-et beírni)  
Demo(config)# username sUser password sPass (ha nem titkosítva tárolt jelszó kell)  
Demo(config)# username sUser secret sPass  (ha titkosítva tárolt jelszó kell)  
Demo(config)# line vty 0 2          (3 db egyidejű/párhuzamos belépés)  
Demo(config-line)# transport input ssh  
Demo(config-line)# login local      (ezzel az username-eknél megadott adatokat kéri be)
```

Ellenőrzése: ha a hálózaton egy másik készülékkel a készülék bármelyik címére ssh-val csatlakozunk, felhasználónevet és jelszót kell kérjen; továbbá látszik a **...#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció végén; továbbá látszik a **...#showipssh** parancs kimenetében (enabled/disabled, version).

Jelszó titkosítás bekapcsolása

Megjegyzés: a már megadott nem-secret típusú jelszavakat titkosítja el, és minden későbbi ilyen jelszót eleve így tárol el

```
...(config)# service password-encryption
```

Ellenőrzése: A „service password-encryption” szöveg látszik („no” előtag nélkül!) a **...#showrunning-config** kimenetében a konfiguráció elején.

Jelszó titkosítás kikapcsolása

Megjegyzés: kikapcsolásakor a már eltitkosított jelszavakat nem fejt vissza, de minden későbbi ilyen jelszó már titkosítatlanul kerül a konfigurációba.

```
...(config)# no service password-encryption
```

Ellenőrzése: A „noservice password-encryption” szöveg látszik a ...#**showrunning-config** kimenetében a konfiguráció elején.

Router üzenetei által megszakított parancsok automatikus megismétlése

Megjegyzés: amin keresztül konfiguráljuk, oda kell beállítani: konzol/vty/aux. Pl. konzolon:

```
...(config)# line con 0
```

```
...(config-line)# logging synchronous
```

Ellenőrzése: Csak kipróbálással lehetséges (pl. begépelve egy parancs elejét, majd közben csatlakoztatni/megszakítani egy kapcsolatot – ilyenkor a kapcsolatról szóló IOS naplóüzenet után meg kell legyen ismételve a prompt és a megkezdett parancskezdet).

Elgépelt parancsok esetén az IP-cím keresés (névfeloldás) elkerülése

Megjegyzés: user és privilegizált módban beírt IP-cím vagy név egy telnet parancs céljaként értelmeződik, pl. "...# 192.168.5.5" = "...# telnet 192.168.5.5" vagy pl. "...# felrement" = "...# telnet felrement". Ennek letiltása:

```
...(config)# no ip domain-lookup
```

Ellenőrzése: A ...# show hosts parancs kimenetében (CSAK PT – mi legyen??!?!?!)

```
#####  
#####
```

IP-címek beállítása hálózati eszközön

Router interfész beállítása

(Pl. GigabitEthernet 0/1, „helyi LAN kapcsolat” megjegyzéssel, 172.16.0.1/16 címmel)

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/1
```

```
...(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
```

```
...(config-if)# no shutdown
```

```
...(config-if)# description helyi LAN kapcsolat
```

Ellenőrzése: A ...#**showipinterfacesbrief** parancs kimenetében látszik a cím, az állapot minden interfészhez (administratively down+down VAGY down+down VAGY up+down VAGY up+up); továbbá a ...#**showipinterface** parancs kimenetében (itt már az aláhálózati maszk is látszik); továbbá a ...#**showrunning-config** kimenetében a konfiguráció közepén.

Router serial interfész beállítása

(Pl. Serial 0/1/1, „másik routerre megy” megjegyzéssel, 172.16.0.1/16 címmel, 128000 órajellel/sebességgel)

```
...(config)# interface Serial 0/1/1
```

```
...(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
```

```
...(config-if)# clock rate 128000
```

(DCE esetén kell megadni, de nem okoz rossz működést a másik végen megadva sem – bár hibaüzenetet kapunk erről).

```
...(config-if)# no shutdown
```

```
...(config-if)# description másik routerre megy
```

Ellenőrzése: A ...#**showipinterfacesbrief** parancs kimenetében látszik a cím, az állapot minden interfészhez (administratively down+down VAGY down+down VAGY up+down VAGY up+up); továbbá a ...#**showipinterface** parancs kimenetében (itt már az aláhálózati maszk is látszik); továbbá a ...#**showrunning-config** kimenetében a konfiguráció közepén.

Kapcsoló távelérését (telnet vagy SSH) biztosító IP-cím beállítása

Megjegyzés: a kapcsolóként való működéshez nem kell IP-cím, de a táveléréshez szükség lehet rá.

Megjegyzés: alapértelmezésben a kapcsoló minden portja a VLAN1-be tartozik, így az eléréshez alapesetben a VLAN1 SVI-t (Switch Virtual Interface) kell beállítani.

```
...(config)# interface vlan1
```

```
...(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
...(config-if)# no shutdown
```

```
...(config-if)# description ezen erjuk el a kapcsolot telnettel vagy SSH-val
```

Megjegyzés: ha a kapcsolót más hálózatokból is el kell érünk, akkor alapértelmezett átjárót is be kell állítani.

```
...(config)# ip default-gateway 192.168.1.1 (alhálózati maszkot NEM SZABAD megadni!!!)
```

Ellenőrzése: A `...#showipinterfacesbrief` parancs kimenetében látszik a cím, az állapot minden interfészhez (`administratively down+down` VAGY `down+down` VAGY `up+down` VAGY `up+up`); továbbá a `...#showipinterface` parancs kimenetében (itt már az aláhálózati maszk is látszik); továbbá a `...#showrunning-config` kimenetében a konfigurációnak a végén.

Router vagy Switch beállítása DHCP kiszolgálóként

(Pl. 192.168.1.50 – 192.168.1.75 címekhez, a címkészlet neve "MEHecsKE", az alapértelmezett átjáró a gépek számára 192.168.1.1, DNS kiszolgáló a gépek számára 8.8.4.4)

```
...(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.0 192.168.1.49 (így az első címtől zárunk ki. Ha az első kiosztható címtől kell kizárni, akkor .0 helyett .1 kell)
```

```
...(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.76 192.168.1.255 (így az utolsó címig zárunk ki. Ha az utolsó kiosztható címig kell kizárni, akkor .255 helyett .254 kell)
```

Megjegyzés: ha a kizárásokat a pool után adjuk meg, akkor lehet, hogy a router már belekezd a kizárandó címek kiosztásába.

```
...(config)# ip dhcp pool MEHecsKE
```

```
...(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

```
...(dhcp-config)# dns-server 8.8.4.4
```

```
...(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

Megjegyzés: ha a network parancsot előbb adjuk meg, akkor lehet, hogy a többi adat nélkül már belekezd a címosztásba a router.

Megjegyzés: egy pool csak egy hálózat számára oszthat címet (a network parancs felülírja a korábbi network parancsokat a pool-on belül).

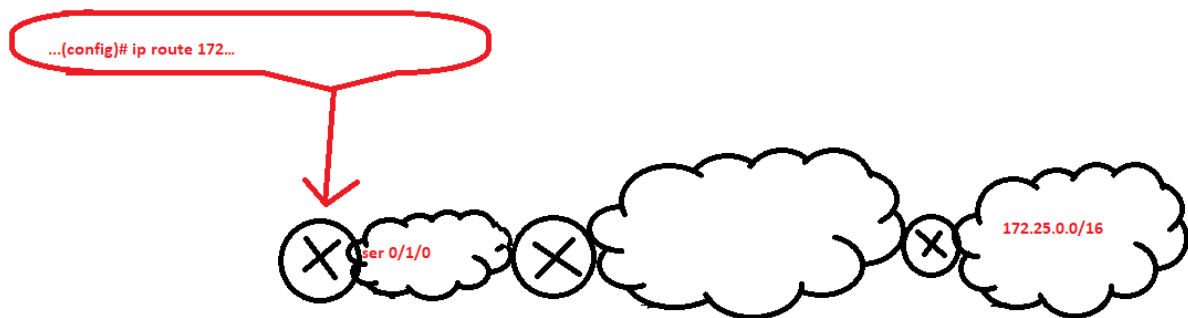
Ellenőrzése: A `...#showipdhcp` parancs kimenetében látszik az alap címtartomány, további adatok a `...#show running-config` kimenetében a konfigurációnak a végén.

Statikus forgalomirányítás

Hagyományos statikus útvonal megadása

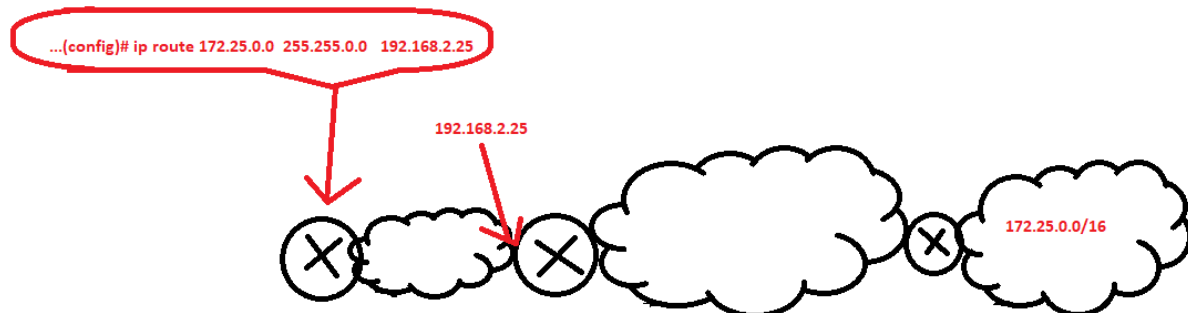
Megjegyzés: ez egy konkrét címtartomány szerinti hálózathoz vezet.

(Pl. 172.25.0.0/16 hálózat a Serial 0/1/0 interfészünkön kilépve érhető el. /közvetlenül csatlakoztatott statikus útvonal/)



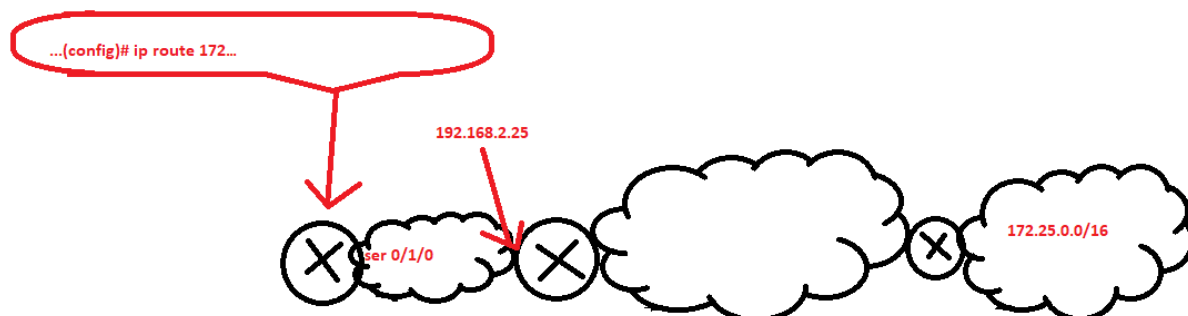
```
...(config)# ip route 172.25.0.0 255.255.0.0 Serial 0/1/0
```

(Pl. 172.25.0.0/16 hálózat a 192.168.2.25 című szomszéd router felé érhető el. /következő ugrás statikus útvonal/)



```
...(config)# ip route 172.25.0.0 255.255.0.0 192.168.2.25
```

(Pl. 172.25.0.0/16 hálózat a Serial 0/1/0 interfészünkön kilépve, a 192.168.2.25 című szomszéd routeren keresztül érhető el. /teljesen meghatározott statikus útvonal/)



```
...(config)# ip route 172.25.0.0 255.255.0.0 Serial 0/1/0 192.168.2.25
```

Ellenőrzése: A **#showiproute** parancs kimenetében **S**kezdettel látszanak a statikus útvonalak, **ha a hozzájuk rendelt kimenő interfész up+up állapotban van**. Továbbá a **#showrunning-config** kimenetében látszódnak az útvonalak **működőképességüktől függetlenül** a config végefelé.

Alapértelmezett statikus útvonal megadása

Megjegyzés: az alapértelmezett útvonal egy olyan statikus útvonal, aminek a célhálózata a 0.0.0.0/0 című hálózat. E miatt minden csomag számára megfelelő célhálózat (ha nincs pontosabb egyezésű másik útvonal).

```
...(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/1/0
```

VAGY

```
...(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.25
```

VAGY

```
...(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/1/0 192.168.2.25
```

Ellenőrzése: A **...#showiproute** parancs kimenetében **S*** kezdettel látszik az alapértelmezett út, **ha a hozzá rendelt kimenő interfész up+up állapotban van**; valamint ugyanennek a parancsnak az elején a jelmagyarázat után a „Gateway of last resort” kezdetű mondat vége NEM „is not set”. Továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódnak az útvonalak **működőképességüktől függetlenül** a konfiguráció végéig.

Lebegő statikus útvonal megadása

Megjegyzés: olyan útvonal, aminek a célhálózata már szerepel az irányító táblában valamilyen értékű adminisztratív távolsággal, és megadjuk statikusan is egy rosszabb (nagyobb) adminisztratív távolsággal. Útvonalak adminisztratív távolsága:

```
Connected: 0
Statikus: 1
EIGRP: 90
OSPF: 110
RIP: 120
```

Pl. a 172.25.0.0/16 hálózathoz egy mindennél rosszabb, de működő útvonal van a Serial 0/1/0 irányába, így azt 150-es adminisztratív távolsággal adjuk meg:

```
...(config)# ip route 172.25.0.0 255.255.0.0 Serial 0/1/0 150
```

Ellenőrzése: Csak a **...#showrunning-config** kimenetében látszódnak a használatban NEM lévő (lebegő statikus) útvonalak **működőképességüktől függetlenül** a konfiguráció végéig.

Dinamikus forgalomirányítás

RIP

```
...(config)# router rip
```

```
...(config-router)# do show ip route | include C
```

 (csak felkapcsolt és működő interfészek hálózatait listázza)

```
...(config-router)# network 192.168.25.0
```

 (osztályos hálózatként dolgozik vele)

Megjegyzés: az összes olyan hálózatot meg kell adni egy-egy network parancsban, ami erre a routerre csatlakoztatva van, és szeretnénk meghirdetni a többi router számára VAGY szeretnénk a hálózat felé hirdetni a többi hálózatunkat.

```
...(config-router)# passive-interface Serial 0/1/0
```

Megjegyzés: azokat az interfészeket kell megadni egy-egy ilyen paranccsal, amiknek a hálózatát bár meg szeretnénk hirdetni, de arra a hálózatra nem akarunk hirdetéseket küldeni.

```
...(config-router)# no auto-summary
```

Ellenőrzése: A **...#showipprotocols** parancs kimenetében látjuk a RIP főbb beállításait (network-ök, passive interfészek); továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódnak a beállítások a konfiguráció közepén-végén.

Alapértelmezett út továbbhirdetése RIP-pel

```
...(config-router)# default-information originate
```

 (ha van ezen a routeren megadva alapértelmezett út, akkor ezt OSPF-fel a többi router tudomására hozza)

Ellenőrzése: A **...#showipripdatabase** parancs kimenetében látjuk a 0.0.0.0/0 hálózatot; továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódik ez a parancs a **router rip** szekción belül (a konfiguráció közepén-végén).

RIPv2

```
...(config)# router rip
```

```
...(config)# version 2
```

```
...(config-router)# do show ip route | include C
```

 (csak felkapcsolt és működő interfészek hálózatait listázza)

```
...(config-router)# network 192.168.25.0
```

Megjegyzés: az összes olyan hálózatot meg kell adni egy-egy network parancsban, ami erre a routerre csatlakoztatva van, és szeretnénk meghirdetni a többi router számára VAGY szeretnénk a hálózat felé hirdetni a többi hálózatunkat.

```
...(config-router)# passive-interface Serial 0/1/0
```

Megjegyzés: azokat az interfészeket kell megadni egy-egy ilyen paranccsal, amiknek a hálózatát bár meg szeretnénk hirdetni, de arra a hálózatra nem akarunk hirdetéseket küldeni.

```
...(config-router)# no auto-summary
```

 (ha nem akarjuk az osztályos hálózat részhálózatait közösen egy osztályos hálózatként hirdettetni)

Ellenőrzése: A `...#showipprotocols` parancs kimenetében látjuk a RIP főbb beállításait (network-ök, passive interfészek, köztük a „send version 2, receive 2” szöveget); továbbá a `...#showrunning-config` kimenetében látszódnak a beállítások a konfiguráció közepén-végén.

Alapértelmezett út továbbhirdetése RIPv2-vel

```
...(config-router)# default-information originate
```

 (ha van ezen a routeren megadva alapértelmezett út, akkor ezt OSPF-fel a többi router tudomására hozza)

Ellenőrzése: A `...#showipripdatabase` parancs kimenetében látjuk a `0.0.0.0/0` hálózatot; továbbá a `...#showrunning-config` kimenetében látszódik ez a parancs a `router rip` szekción belül (a konfiguráció közepén-végén).

OSPF

Pl. 34-es folyamatazonosítóval kell a 245-ös területen működtetni az OSPF-et

```
...(config)# router ospf 34
```

 (a szám a folyamatazonosító, aminek csak ezen a routeren van jelentősége; értéke 1-SOK között lehet)

```
...(config-router)# router-id 1.2.3.4
```

 (szórásos hálózatoknál /és csak ott!/ a magasabb router ID-jű eszköz vezérli /Designated Router, DR/ a hirdetések küldését)

```
...(config-router)# do show ip route | include C
```

 (csak felkapcsolt és működő interfészek hálózatait listázza)

```
...(config-router)# network 192.168.25.0 0.0.0.255 area 245
```

 (a terület minden routeren azonos)

```
...(config-router)# passive-interface Serial 0/1/0
```

Megjegyzés: azokat az interfészeket kell megadni egy-egy ilyen paranccsal, amiknek a hálózatát bár meg szeretnénk hirdetni, de arra a hálózatra nem akarunk hirdetéseket küldeni.
kell legyen)

Ellenőrzése: A `...#showipprotocols` parancs kimenetében látjuk az OSPF főbb beállításait (network-ök, passive interfészek – ez a rész csak akkor jelenik meg, ha van megadva passive interfész); továbbá a `...#showrunning-config` kimenetében látszódnak a beállítások a konfiguráció közepén-végén.

Alapértelmezett út továbbhirdetése OSPF-fel

```
...(config-router)# default-information originate
```

 (ha van ezen a routeren megadva alapértelmezett út, akkor ezt OSPF-fel a többi router tudomására hozza)

Ellenőrzése: A `...#showrunning-config` kimenetében látszódik ez a parancs a `router ospf` szekción belül (a konfiguráció közepén-végén).

Sávszélesség megadása OSPF számításhoz interfészen

Pl. 3500 kbps sebességgel számoljon az OSPF.

Megjegyzés: az interfész és az adattovábbítás tényleges sebessége nem változik.

```
...(config-if)# bandwidth 3500
```

Ellenőrzése: A **...#showinterfaces** parancs kimenetében látjuk a „BWxxxKbit” adatot; továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódik ez a parancs az adott interfész beállításai között (a konfiguráció közepén).

OSPF költség megadása interfészen

```
...(config-if)# ip ospf cost ÉRTÉK
```

```
...(config-if)# ip ospf cost 75
```

Ellenőrzése: A **...#showipospfinterface** parancs kimenetében látjuk a 2. sor végén; továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódik ez a parancs az adott interfész beállításai között (a konfiguráció közepén).

OSPF interfész prioritás megváltoztatása DR-BDR választás befolyásolásához

```
...(config-if)# ip ospf priority SZÁM
```

```
...(config-if)# ip ospf priority 10 (0 = nem akar DR lenni, 255= mindenképpen DR akar lenni.)
```

Megjegyzés: csak többes hozzáférésű interfészen (pl. *ethernet) van igazán jelentősége.

Ellenőrzése: A **...#showipospfinterface** parancs kimenetében látjuk a 3. sor végén; továbbá a **...#showrunning-config** kimenetében látszódik ez a parancs az adott interfész beállításai között (a konfiguráció közepén).

OSPF DR-BDR számítás újraindítása

```
...# clear ip ospf process
```

EIGRP

Pl. 34-es autonóm rendszer azonosítóval kell működtetni az EIGRP-t

```
...(config)# router eigrp 34 (a szám egyúttal a folyamatazonosító IS, aminek minden routeren egyeznie kell, értéke 1-65535 között lehet)
```

```
...(config-router)# router-id 1.2.3.4 (ezzel azonosítják egymást az EIGRP-s routerek)
```

```
...(config-router)# do show ip route | include C (csak felkapcsolt és működő interfészek hálózatait listázza)
```

```
...(config-router)# network 192.168.25.0 0.0.0.255
```

```
...(config-router)# passive-interface Serial 0/1/0
```

Megjegyzés: azokat az interfészeket kell megadni egy-egy ilyen paranccsal, amiknek a hálózatát bár meg szeretnénk hirdetni, de arra a hálózatra nem akarunk hirdetéseket küldeni. kell legyen)

Alapértelmezett út továbbhirdetése EIGRP-vel

Megjegyzés: az EIGRP nem tudja az alapértelmezett utat önmagában továbbhirdetni, csak minden statikus útvonal hirdethető tovább (válogatás nélkül).

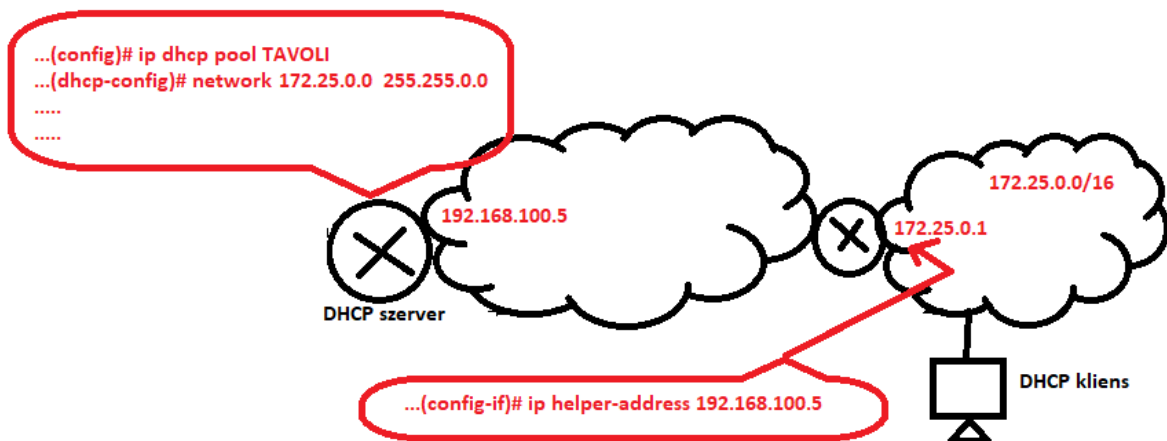
```
...(config-router)# redistribute static (ha van ezen a routeren megadva statikus út, akkor ezeket EIGRP-vel a többi router tudomására hozza)
```

DCHP kiszolgáló beállítása távoli hálózatra való címosztáshoz (DHCP továbbító beállítása)

Megjegyzés: arra kell figyelni, hogy a kiosztandó címhez adott alapértelmezett átjáró NEM a DHCP kiszolgálását végző router IP-címe, hanem egy másik router IP-címe lesz; ezen felül a DHCP kiszolgáló beállítása semmiben nem különbözik.

A címkerő PC hálózatára kapcsolódó router adott interfészén kell DHCP továbbítást beállítani, a DHCP

kiszolgáló címét megadva.



```
... (config-if) # ip helper-address DHCProuterCÍME  
... (config-if) # ip helper-address 192.168.100.5
```

Megjegyzés: **VLAN**-os környezetben az **ip helper-address** parancsot a router **alinterfészére** kell kiadni, hiszen arra érkeznek a VLAN-ból a DHCP kérések.

PPP kapcsolat/beágyazás beállítása

Megjegyzés: csak Serial interfészen lehet beállítani; és csak akkor működik, ha a Serial kapcsolat mindkét végén beállításra került.

```
... (config) # interface Serial 0/0/3  
... (config-if) # encapsulation ppp
```

PPP autentikáció beállítása chap protokollra

Megjegyzés: az autentikációhoz mindenképpen a másik router készüléknevét **KELL** használni, és a két routeren a jelszónak azonosnak **KELL** lennie

Egyik(config)# username Masik password Az0nos	Masik(config)# username Egyik password Az0nos
Egyik(config)# interface Serial 0/0/3	Masik(config)# interface Serial 0/1/1
Egyik(config-if)# encapsulation ppp	Masik(config-if)# encapsulation ppp
Egyik(config-if)# ppp authentication chap	Masik(config-if)# ppp authentication chap

Megjegyzés: lehet, hogy várni kell, mire újra felépül a kapcsolat.

PPP autentikáció beállítása pap protokollra

Megjegyzés: csak az egyik irányban végez ellenőrzést. A kétirányú ellenőrzéshez „szemben” is be kell állítani hasonló módon, és a két irány adatainak **NEM** kell megegyeznie.

```
Egyik(config) # username EZmas password Jo    (megjegyzés: a felhasználónév nem kell egyezzen a  
készüléknevvvel)  
Egyik(config) # interface Serial 0/0/3  
Egyik(config-if) # encapsulation ppp  
Egyik(config-if) # ppp authentication pap
```

```
Masik(config) # interface Serial 0/1/1
```

Masik(config-if)# **encapsulation ppp**

Masik(config-if)# **ppp pap sent-username EZmas password Jo**

VLAN-ok beállítása kapcsolón

VLAN létrehozása, elnevezése

...(config)# **vlan SZÁM**

...(config-vlan)# **name VLANNEVE**

...(config)# **vlan 53**

...(config-vlan)# **name OtvenHarmasVlan**

Kapcsoló port VLAN-ba helyezése

Megjegyzés: nem KELL, hogy a VLAN létezzen, mert ilyenkor (alapértelmezett névvel) létrejön.

Pl. Fa0/23 belerakása az 53-as VLAN-ba:

...(config)# **interface FastEthernet 0/23**

...(config-if)# **switchport mode access**

...(config-if)# **switchport access vlan 53**

Több kapcsoló port VLAN-ba helyezése

Megjegyzés: nem KELL, hogy a VLAN létezzen, mert ilyenkor (alapértelmezett névvel) létrejön.

Pl. Fa0/13-tól fa 0/21-ig minden port 53-as VLAN-ba helyezése:

...(config)# **interface range FastEthernet 0/13 - 21**

...(config-if-range)# **switchport mode access**

...(config-if-range)# **switchport access vlan 53**

Megjegyzés: a porttartomány csak azonos típusú és egymást követő portokat tartalmazhat.

Pl. Fa0/13, fa 0/16 és fa 0/21 portok 53-as VLAN-ba helyezése:

...(config)# **interface range FastEthernet 0/13, FastEthernet 0/16, FastEthernet 0/21**

...(config-if-range)# **switchport mode access**

...(config-if-range)# **switchport access vlan 53**

Megjegyzés: felsorolásban lehet különböző porttípus is, lehet tartomány is, de a felsorolás maximum 5 elemből állhat.

Kapcsoló port beállítása TRUNK (trönk) portként

Pl.: a Fa 0/23 porton minden VLAN forgalma áthaladhat IEEE802.1Q keretcímkézéssel (cisco 29xx alapértelmezett trönk módszere).

...(config)# **interface FastEthernet 0/23**

...(config-if)# **switchport mode trunk**

VLAN-ok korlátozása beállított TRUNK porton

...(config-if)# **switchport trunk allowed vlan 34,40,41,50-70,85**

VLAN-ok korlátozásának feloldása beállított TRUNK porton

...(config-if)# **no switchport trunk allowed vlan** (nem kell megadni a VLAN-okat)

Natív VLAN megadása TRUNK porton

Megjegyzés: minden TRUNK porton külön állítható! Az alapértelmezés szerint a natív VLAN a VLAN 1.

A natív VLAN forgalma nem lesz címkézve, tehát egy egyszerű eszköz is fel tudja dolgozni a kereteket.

A címkézett kereteket az egyszerű eszközök (Pl. PC) nem értik. Ha egy egyszerű eszköz küld keretet a TRUNK vonalon, akkor azt a kapcsoló a natív VLAN-ként megadott VLAN-ba fogja továbbítani.

...(config-if)# **switchport trunk native vlan 40**

Router interfész beállítása TRUNK vonal fogadására (router-on-a-stick)

Megjegyzés: Minden kezelni kívánt VLAN-hoz egy-egy alinterfész hozandó létre, az alinterfész száma nem kötődik a VLAN ID-hoz. Az alinterfészeken meg kell adni a beágyazás típusát, ez után lehet IP-címet rendelni hozzá. A natív vlan beállítható alinterfészként („native” kulcsszóval) vagy ehelyett beállítható a fizikai interfészen (ritkább).

Pl.: VLAN **10** (192.168.50.5/25) és VLAN **13** (172.16.1.1/16, natív vlan) hálózatok között forgalomirányítunk a gi0/1 interfésszel:

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/1.33
...(config-if)# encapsulation dot1q 10
...(config-if)# ip address 192.168.50.5 255.255.255.128
...(config)# interface GigabitEthernet 0/1.44
...(config-if)# encapsulation dot1q 13 native
...(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
...(config)# interface GigabitEthernet 0/1
...(config-if)# no shutdown
```

Etherchannel beállítása kapcsolón (portok összefogása)

Megjegyzés: az összefogandó portok beállításának azonosnak kell lennie (trunk/access, vlan tagság, sebesség, duplexitás). Alapértelmezésként maximum 8 port fogható össze. Alapértelmezésként maximum 6 összefogást adhatunk meg. A kapcsolat mindkét végén olyan módot kell beállítani, ami képes együttműködni. Megfelelő párosítások:

Nincs protokoll: *on – on*

PAgP protokollal: *desirable – desirable*, vagy *desirable – auto*.

LACP protokollal: *active – active*, vagy *active – passive*.

A beállított kapcsolat funkcióit (trunk, stb.) az így létrejött PortChannel interfészen kell beállítani.

Pl.: a Fa 0/5-9 portokat **Po4** interfésszé fogjuk össze protokoll használata nélkül, és azt a 23-as vlan-ba rakjuk:

```
...(config)# interface range FastEthernet 0/5 – 9
...(config-if-range)# shutdown
...(config-if-range)# channel-group 4 mode on
...(config-if-range)# no shutdown
...(config)# interface Port-Channel 4
...(config-if)# switchport mode access
...(config-if)# switchport access vlan 23
```

PortChannel interfész törlése

Megjegyzés: a portchannelben lévő interfészek alaphelyzetbe állnak vissza. Pl. a Po4 csatorna törlése:

```
...(config)# interface range FastEthernet 0/5 – 9
...(config-if-range)# shutdown
...(config-if-range)# no channel-group
...(config-if-range)# no shutdown
```

Kapcsoló portbiztonság beállítása

Pl. a fa 0/12 porton maximum 4 MAC-cím forgalmazhasson, ezeket a bekapcsolás után tanulja meg a kapcsoló, és ezek a megtanult eszközök örökre elmenthetőek legyenek; a portbiztonság megsértésekor az engedélyezett eszközök maradjanak működőképesek és kapjunk naplóbejegyzést a

„hibáról”!

```
...(config)# interface FastEthernet 0/12
```

```
...(config-if)# switchport mode access (portbiztonság CSAK hozzáférési porton állítható be!)
```

```
...(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Megjegyzés: 3 állapot érhető el:

a) ha nem adjuk ki ezt a parancsot, akkor bekapcsolás után megtanulja az eszközök címét, és kikapcsolásig vagy időtartam lejártáig csak ezek az elfogadottak (a maximum darabszámon felüliek pedig megsértik a portbiztonságot; kiváltva a violation műveletet)

b) ha sticky kulcsszó helyett konkrét MAC-címet írunk, akkor végleg csak ezek az elfogadott eszközök

c) ha sticky kulccszóval adjuk ki, akkor bekapcsolás után megtanulja az eszközök címét maximum darabszámig, és az a running-configgal együtt elmenthető – így végleg csak ezek az elfogadott eszközök

```
...(config-if)# switchport port-security maximum 4 (ennyi elfogadott eszköz lehet a porton)
```

```
...(config-if)# switchport port-security violation restrict (ez a művelet hajtandó végre a portbiztonság megsértésekor)
```

Megjegyzés: 3 lehetőség van:

shutdown: alapértelmezett, kikapcsol a port, naplóbejegyzés készül, növekszik a megsértés-számláló

restrict: nem továbbítódik a forgalom, naplóbejegyzés készül, növekszik a megsértés-számláló

protect: nem továbbítódik a forgalom

```
...(config-if)# switchport port-security (paraméterek nélküli formával kapcsoljuk be a portbiztonságot)
```

Megjegyzés: ha megsértés miatt error-disabled módban kikapcsolt a port, akkor nem lehet a „no shutdown”-nal felkapcsolni, hanem „shutdown” majd utána „no shutdown” kell.

DHCP hamisítás és kiéheztetés elleni védelem dhcp snooping-gal

Pl.: az 1-es és a 15-ös vlan-on dhcp választ csak a Fa0/15 porton kaphatunk (DHCP hamisítás ellen), és minden más porton 4 db/mp gyakoriság fölött tiltjuk a dhcp kéréseket (DHCP kiéheztetés ellen).

```
...(config)# ip dhcp snooping (be kell kapcsolni paraméterek nélkül)
```

```
...(config)# ip dhcp snooping vlan 1,15 (meg kell adni, melyik VLAN-okon korlátozzon)
```

```
...(config)# interface FastEthernet 0/15
```

```
...(config-if)# ip dhcp trust (ezen a porton bejöhetnek DHCP válaszok)
```

```
...(config)# interface range FastEthernet 0/1-14, FastEthernet 0/16-24 (többi port)
```

```
...(config-if-range)# ip dhcp limit rate 4 (ezeken mp-enként maximum 4 kérés fogadható el)
```

Spanning-Tree Protocol, STP, Feszítőfa protokoll

Kapcsolt hálózat redundáns kapcsolatainál a hurkok elkerülésére jó. A hálózat bármely két pontja között csak egy út lehet, a többi úton valahol egy port lezárásra kerül. VLAN-onként külön-külön működik, külön-külön állítható.

Megjegyzés: csak olyan portokon FONTOS, hogy működjön, amin nem végponti eszköz csatlakozik, hanem hub vagy switch.

Állapot megtekintése

```
...# show spanning-tree
```

Kikapcsolása (teljesen) egy adott vlan-on (pl. 22-es vlan-on ne működjön STP):

```
...(config)# no spanning-tree vlan 22
```

Kikapcsolása olyan portokon, ahol csak végponti eszköz van (vagy garantáltan nem lehet hurok):

```
...(config)# interface FastEthernet 0/17
...(config-if)# spanning-tree portfast
```

Root Bridge választás befolyásolása

Pl.: a 34-es vlan-on a prioritást 8192-re állítjuk, ezzel „jobbá” téve a kapcsolót a többivel szemben.

```
...(config)# spanning-tree vlan 34 priority 8192
```

Megjegyzés: a prioritás alapértéke 32768, a kisebb érték „fontosabbá” teszi a kapcsolót. Az érték 4096 egész számú többszöröse kell legyen 0 és 61440 között.

Pl.: alapértékű prioritásokkal bíró kapcsolók között másodlagos root-nak kijelölés:

```
...(config)# spanning-tree vlan 34 root secondary
```

(az aktuális root prioritásához képest 4096-tal kisebb prioritást állít be magának)

Pl.: alapértékű prioritásokkal bíró kapcsolók között elsődleges root-nak kijelölés:

```
...(config)# spanning-tree vlan 34 root primary
```

(az aktuális root prioritásához képest 8192-vel kisebb prioritást állít be)

STP támadás elleni védelem, BPDU hamisítás elleni védelem

Pl.: a fa 0/21-en nem fogadunk el STP állpottal kapcsolatos adatot (BPDU-t):

```
...(config)# interface FastEthernet 0/21
...(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

Megjegyzés: olyan portokon állítjuk be, ahová biztosan nem kötünk olyan kapcsolót, ami az STP-ben részt kell vegyen.

3. rétegbeli kapcsoló, multilayer kapcsoló, többrétegű kapcsoló

3. rétegbeli kapcsoló, mint VLAN-ok közötti router

Pl.: vlan 10 (192.168.10.0/24) és vlan 20 (192.168.20.128/25) között kell forgalomirányítson:

```
...(config)# interface Vlan10
...(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Vlan20
...(config-if)# ip address 192.168.20.129 255.255.255.128
...(config-if)# no shutdown
...(config)# ip routing
```

(engedélyezzük a forgalomirányítást)

3. rétegbeli kapcsoló portja kapjon ip-címet (irányított port, routed port)

Pl.: Fa 0/3 (172.16.0.0/16) és Fa 0/4 (10.0.0.0/8) és Vlan10 (192.168.10.0/24) között forgalomirányítunk

```
...(config)# interface FastEthernet 0/3 (nem tartozik egy VLAN-ba sem /VLAN1-be sem!!!)
...(config-if)# no switchport
...(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface FastEthernet 0/4 (nem tartozik egy VLAN-ba sem /VLAN1-be sem!!!)
...(config-if)# no switchport
...(config-if)# ip address 10.0.10.10 255.0.0.0
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Vlan10
```

```
...(config-if)# no switchport
...(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
...(config-if)# no shutdown
...(config)# ip routing          (engedélyezzük a forgalomirányítást)
```

Irányító protokoll beállítása 3. rétegbeli kapcsolón (RIP, OSPF, EIGRP, ...)

Pont úgy kell, mint routeren.

Hálózati címfordítás, Network Address Translation, NAT, SNAT, PAT beállítása

Megjegyzés: mindegyik NAT változat azon a routeren állítandó be, amelyik a külső és a belső hálózat határán van.

Belső hálózat: ennek a címeit a külső hálózaton nem szabad használni (csomagcímzésben sem!), legtöbbször privát címek

Külső hálózat: az a hálózati rész, aminek a címei a hálózat egészében címzésként használható.

Legtöbbször publikus címek.

SNAT, Statikus NAT beállítása

A belső hálózat egy készüléke egy adott címet használ a külső hálózaton (emiat a külső hálózatról ezzel a címmel elérhetővé válik). Pl.: a 192.168.100.100 szerver a 89.55.67.49 címmel legyen elérhető kívülről:

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/2
...(config-if)# ip address 89.55.67.51 255.255.255.240
...(config-if)# ip nat outside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Serial 0/1/1
...(config-if)# ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
...(config-if)# ip nat inside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# ip nat inside source static 192.168.100.100 89.55.67.49
```

Túterheléses NAT, PAT, Port Address Translation beállítása

A belső hálózat megadott készülékei (vagy mind) a router külső interfészének címét használja a külső hálózaton (emiat a külső hálózatról a belső készülékek nem elérhetőek). Pl.: a 192.168.100.0/24 hálózat (amit a 4-es normál ACL-ben jelölünk ki) a router Gi0/2 címével kommunikál a külső hálózaton:

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/2
...(config-if)# ip address 89.55.67.51 255.255.255.240
...(config-if)# ip nat outside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Serial 0/1/1
...(config-if)# ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
...(config-if)# ip nat inside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# access-list 4 permit 192.168.100.0 0.0.0.255          (ezeknek a gépeknek a címeit szabad lefordítani)
...(config)# ip nat inside source list 4 interface GigabitEthernet 0/2 overload  (overload = több kapcsolat lehet, mint amennyi cím van /1db van/)
```

Dinamikus NAT, DNAT beállítása

Egy címkészletben megadunk valamennyi rendelkezésre álló külső címet. A belső hálózat megadott készülékei (vagy mind) közül annyi tud egy időben a külső hálózaton a címkészlet valamelyik címét használva kommunikálni, amennyi címet a címkészlet tartalmaz. Pl.: a 192.168.100.0/24 hálózat (amit a 4-es normál ACL-ben jelölünk ki) a "kulsoip" nevű címkészlet 89.55.67.53 - 89.55.67.59 címait használhatja:

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/2
...(config-if)# ip address 89.55.67.51 255.255.255.240
...(config-if)# ip nat outside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Serial 0/1/1
...(config-if)# ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
...(config-if)# ip nat inside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# access-list 4 permit 192.168.100.0 0.0.0.255      (ezeknek a gépeknek a címeit szabad
lefordítani)
...(config)# ip nat pool kulsoip 89.55.67.53 89.55.67.59 netmask 255.255.255.240      (ezeket a
külső címeket engedjük használni ezzel a maszkkal)
...(config)# ip nat inside source list 4 pool kulsoip          (a 4-es ACL gépei a kulsoip címkészlet
címeit használhatja)
```

Porttovábbítás, port forward

A router külső címének az egyik TCP vagy UDP portjára érkező forgalmat egy belső eszköz adott TCP vagy UDP portjára irányítjuk. Gyakorlatilag egy protokoll+port párost is tartalmazó SNAT.

Pl.: a 89.55.67.49 cím TCP 88-as portjára érkező kéréseket a 192.168.100.100 szerver TCP 80-as portjára irányítjuk (a szerver webfelülete a 88-as porton elérhető kívülről):

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/2
...(config-if)# ip address 89.55.67.51 255.255.255.240
...(config-if)# ip nat outside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# interface Serial 0/1/1
...(config-if)# ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
...(config-if)# ip nat inside
...(config-if)# no shutdown
...(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.100.100 80 89.55.67.49 88
```

Hozzáférési listák, Access Control List-ek, ACL-ek

Megjegyzés: minden ACL egy-egy sora egy-egy ACE (Access Control Entry).

Megjegyzés: minden ACL végén van egy nem látható mindent tiltó ACE.

Az forgalom szűrése 2 lépésből áll: a lista szabályainak megadása, és a lista interfészre helyezése.

Számozott ACL-ek

Megjegyzés: a szám behatárolja a protokollt és az ACL típusát.

Pl. normál „IP” ACL-ek (standard IP ACL): 1-99; kiterjesztett „IP” ACL-ek (extended IP ACL): 100-199.

Számozott ACL törlése

Az ACL törlése **csak egyben** (minden sorával együtt) lehetséges, pl. a 167-es ACL törlése:

```
...(config)# no access-list 167
```

Normál számozott IP ACL

Megjegyzés: csak a forráscímet képes vizsgálni.

```
...(config)# access-list SZÁM { permit | deny } { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any}
```

Pl.: a 27-es ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 címről érkező forgalmat:

```
...(config)# access-list 27 permit host 192.168.56.77
```

Pl.: a 27-es ACL-ben tiltjuk a 192.168.56.128/26 tartományból érkező forgalmat:

```
...(config)# access-list 27 deny 192.168.56.128 0.0.0.63
```

Pl.: a 27-es ACL-ben engedjük a bárhonnan jövő forgalmat:

```
...(config)# access-list 27 permit any
```

Ellenőrzése: ...# **show access-list SZÁM** vagy ...# show running-config

Pl.:

```
...# show running-config
```

.....

```
access-list 27 permit host 192.168.56.77
```

```
access-list 27 deny 192.168.56.128 0.0.0.63
```

```
access-list 27 permit any
```

.....

Kiterjesztett számozott IP ACL

Megjegyzés: képes a protokollt, a forráscímet, a forrásportot, a célcímet, a célportot és a kapcsolatállapotjelző bitet vizsgálni.

```
...(config)# access-list SZÁM { permit | deny } protokoll { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any } [ {eq | lt | gt} portszám ] { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any } [ {eq | lt | gt} portszám ] [established]
```

Pl.: a 127-es ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 címről érkező, bárhová haladó IP forgalmat:

```
...(config)# access-list 127 permit ip host 192.168.56.77 any
```

Pl.: a 127-es ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 cím 5000-es UDP portjáról érkező, bármilyen cím 1200-as portjára haladó forgalmat:

```
...(config)# access-list 127 permit udp host 192.168.56.77 eq 5000 any eq 1200
```

Pl.: a 127-es ACL-ben tiltjuk a 192.168.56.128/26 tartományból a 76.100.5.23 cím tcp 22-es portjára haladó forgalmat:

```
...(config)# access-list 127 deny tcp 192.168.56.128 0.0.0.63 host 76.100.5.23 eq 22
```

Pl.: a 127-es ACL-ben engedjük tcp forgalom válaszait bárhonnan bárhová:

```
...(config)# access-list 127 permit tcp any any established
```

Ellenőrzése: ...# **show access-list SZÁM** vagy ...# show running-config

Pl.:

```
...# show running-config
```

.....

```
access-list 127 permit ip host 192.168.56.77 any
```

```
access-list 127 permit udp host 192.168.56.77 eq 5000 any eq 1200
```

```
access-list 127 deny tcp 192.168.56.128 0.0.0.63 host 76.100.5.23 eq 22
```

```
access-list 127 permit tcp any any established
```

.....

Számozott ACL elhelyezése interfészen

Megjegyzés: normál ACL-t a célhoz legközelebb kell elhelyezni, a kiterjesztett ACL-t a forráshoz a legközelebb kell elhelyezni.

Megjegyzés: az elhelyezés irányát (in/out) az interfészen a forgalom (a router belsejéből nézett) haladásának megfelelően kell meghatározni.

Pl. A 167-es ACL az A hálózathoz B hálózatba haladó forgalmat szűri; ez a forgalom a router belsejéből nézve a Gi 0/6 interfészen befelé halad:

```
...(config)# interface GigabitEthernet 0/6  
...(config-if)# ip access-group 167 in
```

Nevesített ACL-ek

Megjegyzés: a nevesített ACL-t típusának és nevének megadása után elegendő csak a szabályok felsorolása.

Nevesített ACL törlése

A nevesített ACL törlése egyben is (minden sorával együtt) és soronként is lehetséges.

Pl.: a JOKAI normál IP ACL törlése:

```
...(config)# no ip access-list standard JOKAI
```

Pl.: A REJTO normál ACL-ből a 15-ösként számon tartott ACE-t töröljük:

```
...(config)# ip access-list standart REJTO  
...(config-std-nacl)# no 15
```

Normál nevesített IP ACL

Megjegyzés: csak a forráscímet képes vizsgálni.

```
...(config)# ip access-list standard NÉV  
...(config-std-nacl)# {permit|deny} { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any}
```

Pl.: létrehozunk a JOKAI normál IP ACL-t:

```
...(config)# ip access-list standard JOKAI
```

Pl.: a JOKAI ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 címről érkező forgalmat:

```
...(config-std-nacl)# permit host 192.168.56.77
```

Pl.: a JOKAI ACL-ben tiltjuk a 192.168.56.128/26 tartományból érkező forgalmat:

```
...(config-std-nacl)# deny 192.168.56.128 0.0.0.63
```

Pl.: a 27-es ACL-ben engedjük a bárhonnan jövő forgalmat:

```
...(config-std-nacl)# permit any
```

Ellenőrzése: ...# **show access-list NÉV** vagy ...# **show running-config**

Kiterjesztett nevesített IP ACL

Megjegyzés: képes a protokollt, a forráscímet, a forrásportot, a célcímet, a célportot és a kapcsolatállapotjelző bitet vizsgálni.

```
...(config)# ip access-list extended NÉV  
...(config-ext-nacl)# { permit | deny } protokoll { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any } [ {eq | lt | gt} portszám ] { host A.B.C.D | A.B.C.D W.C.M.K | any } [ {eq | lt | gt} portszám ] [established]
```

Pl.: létrehozunk a REJTO normál IP ACL-t:

```
...(config)# ip access-list extended REJTO
```

Pl.: a REJTO ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 címről érkező, bárhová haladó IP forgalmat:

```
...(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.56.77 any
```

Pl.: a REJTO ACL-ben engedjük a 192.168.56.77 cím 5000-es UDP portjáról érkező, bármilyen cím 1200-as portjára haladó forgalmat:

```
...(config-ext-nacl)# permit udp host 192.168.56.77 eq 5000 any eq 1200
```

Pl.: a REJTO ACL-ben tiltjuk a 192.168.56.128/26 tartományból a 76.100.5.23 cím tcp 22-es portjára haladó forgalmat:

```
...(config-ext-nacl)# deny tcp 192.168.56.128 0.0.0.63 host 76.100.5.23 eq 22
```

Pl.: a REJTO ACL-ben engedjük tcp forgalom válaszait bárhonnan bárhová:

...(config-ext-nacl)# permit tcp any any established

Ellenőrzése: ...# **show access-list SZÁM** vagy ...# show running-config

Nevesített ACL elhelyezése interfészen

Megjegyzés: normál ACL-t a célhoz legközelebb kell elhelyezni, a kiterjesztett ACL-t a forráshoz a legközelebb kell elhelyezni.

Megjegyzés: az elhelyezés irányát (in/out) az interfészen a forgalom (a router belsejéből nézett) haladásának megfelelően kell meghatározni.

Pl. A JOKAI ACL az A hálózathoz B hálózathoz haladó forgalmat szűri; ez a forgalom a router belsejéből nézve a Gi 0/6 interfészen befelé halad:

...(config)# **interface GigabitEthernet 0/6**

...(config-if)# **ip access-group JOKAI in**

Kisirodai, Otthoni, SOHO eszköz beállítása

Minden beállítást MENÜ VÁLTÁS ELŐTT alul menteni kell!!!

A legördülő listák (lenyíló választók / select HTML elemek) fölötti egérgörgő használat a listák értékét elállíthatja!!! Oldalt görgessünk az üres felület fölé!!!

IPv6 beállítások

Megjegyzés: az IPv6 forgalomirányító funkciók alapértelmezésben ki vannak kapcsolva.

IPv6 forgalomirányítás bekapcsolása:

...(config)# **ipv6 unicast-routing**

IPv6-címbeállítás

Megjegyzés: beállítás szempontjából 2 fajta IPv6 cím van: a link-local cím és a nem-link-local cím.

Link-local címből minden interfészen csak 1 db lehet.

Egy adott link-local címet több interfészre is beállíthatunk.

Nem-link-local címből több is rendelhető az interfészhez, a cím átjavításához a rossz címet törölni kell!

Link-local cím beállítása

A link-local címek az FE80:: – FDFF:: címek.

Ha nem adjuk meg, de beállítunk legalább 1 db nem-link-local címet, akkor „kitalál” magának egy link-local címet is a készülék. Ha megadjuk: pl. a gi 0/3 interfészen a FE80:B5E2::F03:AB:1 címet:

...(config)# **interface GigabitEthernet 0/3**

...(config-if)# **ipv6 address FE80:B5E2::F03:AB:1 link-local**

Nem-link-local cím beállítása

pl. a gi 0/5 interfészen a 2001:B5E2:F03:AB::1/64 címet állítjuk be:

...(config)# **interface GigabitEthernet 0/5**

...(config-if)# **ipv6 address 2001:B5E2:F03:AB::1/64**

Nem-link-local cím törlése

pl. a gi 0/5 interfészen a 2001:B5E2:F03:AB::1/64 címet töröljük:

...(config)# **interface GigabitEthernet 0/5**

...(config-if)# **no ipv6 address 2001:B5E2:F03:AB::1/64**

További, később kidolgozható témák:

Dinamikus forgalomirányítás IPv6-on

FHRP